

Fiche 87 — Le modèle de Black-Scholes-Merton

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 14 « The Black-Scholes-Merton Model »
Difficulté	Must know — le chapitre central du livre
Temps d'étude estimé	2 h 15
Prérequis	Fiches 83, 85, 86 · complément : fiche 57 (approche risque-neutre, MIT)
Concepts clés	Loi log-normale, rendement espéré vs rendement réalisé, volatilité historique, EDP de Black-Scholes-Merton, portefeuille sans risque, valorisation risque-neutre, formules fermées, d_1 et d_2 , dilution des warrants, volatilité implicite, indice VIX, dividendes, approximation de Black
Poids à l'examen	Les deux formules et leurs d_1, d_2 · la dérivation de l'EDP · μ contre $\mu - \sigma^2/2$ · l'ajustement pour dividendes ($S_0 - D$).

Vue d'ensemble

LOI	$\ln S_T \sim N(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$ → $E(S_T) = S_0 e^{\mu T}$
PIÈGE	rendement ARITHMÉTIQUE $\mu \neq$ rendement RÉALISÉ $\mu - \sigma^2/2$
COUVERTURE	-1 dérivé + $\partial f / \partial S$ actions → le dz DISPARAÎT
EDP	$\partial f / \partial t + rS \partial f / \partial S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \partial^2 f / \partial S^2 = rf$
CLÉ	μ n'y figure PAS → on peut supposer le monde risque-neutre
FORMULES	$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$ $p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$ $d_1 = [\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T] / (\sigma\sqrt{T})$ $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$
DIVIDENDES	remplacer S_0 par $S_0 - D$ (D = valeur actuelle des dividendes)

L'histoire, et pourquoi elle compte. Au début des années 1970, **Fischer Black, Myron Scholes et Robert Merton** réalisent une percée majeure. En **1997**, Merton et Scholes reçoivent le prix Nobel d'économie ; **Black est mort en 1995**, sans quoi il l'aurait sans nul doute partagé.

La difficulté que les prédécesseurs n'avaient pas franchie. Des chercheurs antérieurs avaient fait des hypothèses similaires et **correctement calculé le payoff espéré** d'une option européenne. Mais **il est difficile de connaître le bon taux d'actualisation** de ce payoff.

Deux réponses différentes. Black et Scholes ont utilisé le **MEDAF** pour relier le rendement exigé sur l'option à celui de l'action — ce ne fut **pas facile**, car la relation dépend à la fois du prix de l'action et du temps. **L'approche de Merton était différente** : construire un **portefeuille sans risque** composé de l'option et de l'action, et arguer que son rendement sur une courte période doit être le taux sans risque. C'est ce que nous avons fait en 12.1 — **mais en plus compliqué, parce que le portefeuille change continuellement.** **L'approche de Merton était plus générale** : elle ne repose pas sur les hypothèses du MEDAF. C'est celle que suit ce chapitre.

● Concept 1 — La loi log-normale du prix

Du chapitre 13 :

$$\ln S_T \sim \phi\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right) \quad (14.3)$$

S_T est donc **log-normale**, d'écart-type logarithmique $\sigma\sqrt{T}$.

La forme de la loi. Une variable log-normale peut prendre **toute valeur entre zéro et l'infini**. Contrairement à la normale, elle est **asymétrique**, de sorte que **moyenne, médiane et mode sont tous différents**.

$$\mathbb{E}(S_T) = S_0 e^{\mu T} \quad (14.4)$$

$$\text{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1) \quad (14.5)$$

Exemple 14.1 — l'intervalle à 95 %. $S_0 = 40$, $\mu = 16\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 0,5$. Étape 1 — la loi de $\ln S_T$.

$$\ln S_T \sim \phi[\ln 40 + (0,16 - 0,02) \times 0,5, 0,04 \times 0,5] = \phi(3,759; 0,02)$$

Étape 2 — l'écart-type. $\sqrt{0,02} = 0,141$. Étape 3 — l'intervalle **sur le logarithme**. À 95 % :

$$3,759 - 1,96 \times 0,141 < \ln S_T < 3,759 + 1,96 \times 0,141$$

Étape 4 — **exponentier**.

$$e^{3,4824} < S_T < e^{4,0356} \implies \boxed{32,55 < S_T < 56,56}$$

L'intervalle n'est PAS symétrique autour de 40. Il descend de 7,45 et monte de 16,56 : c'est l'asymétrie log-normale. On construit **toujours** l'intervalle sur **ln S_T** , **jamais** sur **S_T** .

Exemple 14.2 — moyenne et variance. $S_0 = 20$, $\mu = 20\%$, $\sigma = 40\%$, $T = 1$.

$$\mathbb{E}(S_T) = 20e^{0,2} = \mathbf{24,43}$$

$$\text{Var}(S_T) = 400e^{0,4}(e^{0,16} - 1) = 400 \times 1,4918 \times 0,1735 = \mathbf{103,54} \implies \text{sd} = \sqrt{103,54} = \mathbf{10,18}$$

● Concept 2 — Le piège du rendement espéré

Le rendement capitalisé en continu réalisé entre 0 et T , noté x , vérifie $S_T = S_0 e^{xT}$, soit $x = \frac{1}{T} \ln \frac{S_T}{S_0}$.
D'où, par (14.2) :

$$\boxed{x \sim \phi\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}, \frac{\sigma^2}{T}\right)} \quad (14.7)$$

Deux observations dans cette seule formule.

1. La moyenne est $\mu - \sigma^2/2$, pas μ .
2. L'écart-type $\sigma/\sqrt{T}$ **décroît avec T** : nous sommes **plus certains** du rendement moyen par an sur 20 ans que du rendement d'une seule année.

Exemple 14.3. $\mu = 17\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 3$ ans. Moyenne = $0,17 - 0,02 = \mathbf{15\%}$; écart-type = $\sqrt{0,04/3} = \mathbf{11,55\%}$. À 95 % : le rendement moyen réalisé sur 3 ans sera entre $15 - 1,96 \times 11,55 = \mathbf{-7,6\%}$ et $15 + 1,96 \times 11,55 = \mathbf{+37,6\%}$ par an.

La démonstration mathématique. Partant de $\mathbb{E}(S_T) = S_0 e^{\mu T}$ et en prenant le logarithme :

$$\ln [\mathbb{E}(S_T)] = \ln S_0 + \mu T$$

Il est alors **tentant** de poser $\ln[\mathbb{E}(S_T)] = \mathbb{E}[\ln(S_T)]$, ce qui donnerait $\mathbb{E}(x) = \mu$. **Mais on ne peut pas faire cela, parce que $\ln$ est une fonction non linéaire.** En fait, par l'inégalité de Jensen,

$$\ln [\mathbb{E}(S_T)] > \mathbb{E}[\ln(S_T)] \implies \mathbb{E}\left[\ln \frac{S_T}{S_0}\right] < \mu T \implies \boxed{\mathbb{E}(x) < \mu}$$

L'explication en mots. Sur un grand nombre de très courts intervalles, **la moyenne des rendements de chaque intervalle est proche de μ** — c'est-à-dire que $\mu\Delta t$ est proche de la **moyenne arithmétique** des $\Delta S_i/S_i$. **Mais le rendement sur toute la période couverte est proche de $\mu - \sigma^2/2$, pas de μ .**

L'exemple des fonds communs. Un gérant affiche sur cinq ans : **15 %, 20 %, 30 %, -20 %, 25 %**.

Étape 1 — la moyenne arithmétique. $(15 + 20 + 30 - 20 + 25)/5 = 14\%$. Étape 2 — ce que 100 devient réellement.

$$100 \times 1,15 \times 1,20 \times 1,30 \times 0,80 \times 1,25 = 179,40$$

Étape 3 — ce que 14 % auraient donné. $100 \times 1,14^5 = 192,54$ — **bien davantage**. Étape 4 — le vrai rendement. $100 \times (1,124)^5 = 179,40$, donc **12,4 %**. Étape 5 — ce qu'il faut dire. Il est tentant d'affirmer « la moyenne des rendements annuels réalisés est de 14 % ». **Bien que vrai, c'est trompeur.** Il est bien moins trompeur de dire : « le rendement réalisé par quelqu'un qui a investi chez nous ces cinq dernières années est de **12,4 % par an** ». **Dans certaines juridictions, la réglementation oblige à présenter les rendements de la seconde manière.**

Étape 6 — le résultat mathématique sous-jacent. **La moyenne géométrique d'un ensemble de nombres (non tous égaux) est toujours inférieure à la moyenne arithmétique.** Ici les multiplicateurs sont $1,15 \cdot 1,20 \cdot 1,30 \cdot 0,80 \cdot 1,25$: moyenne arithmétique **1,140**, moyenne géométrique **1,124**.

Le terme « rendement espéré » est ambigu : il peut désigner μ ou $\mu - \sigma^2/2$. Hull précise : *sauf mention contraire, il désignera μ dans tout le livre.*

● Concept 3 — La volatilité et son estimation

DÉFINITION EXACTE.

La volatilité σ d'une action est l'**écart-type du rendement procuré par l'action sur un an, exprimé en capitalisation continue**. Valeurs typiques : **15 % à 60 %**.

L'approximation courte période. $\sigma\sqrt{\Delta t}$ est approximativement l'écart-type du **changement en pourcentage** sur Δt . Avec $\sigma = 30\%$ et $S = 50$: sur une semaine, $30 \times \sqrt{1/52} = 4,16\%$, soit un mouvement d'un écart-type de $50 \times 0,0416 = 2,08$. **L'incertitude croît — au moins approximativement — comme la racine carrée de l'horizon** : l'écart-type à 4 semaines vaut environ **deux fois** celui à 1 semaine.

La procédure d'estimation historique. Avec $n + 1$ observations S_i espacées de τ (en années) :

$$u_i = \ln \frac{S_i}{S_{i-1}} \quad s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (u_i - \bar{u})^2} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n u_i^2 - \frac{1}{n(n-1)} \left(\sum_{i=1}^n u_i \right)^2}$$

Comme l'écart-type des u_i est $\sigma\sqrt{\tau}$:

$$\boxed{\hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}} \quad \text{erreur type} \approx \boxed{\frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{2n}}}$$

(La moyenne $\bar{u}$ est souvent supposée **nulle** dans les estimations de volatilité historique.)

Données. 21 cours de clôture consécutifs $\rightarrow n = 20$ rendements, avec

$$\sum u_i = 0,09531 \quad \sum u_i^2 = 0,00326$$

Étape 1 — l'écart-type des rendements quotidiens.

$$s = \sqrt{\frac{0,00326}{19} - \frac{0,09531^2}{20 \times 19}} = \sqrt{0,00017158 - 0,00002391} = 0,01216$$

soit **1,216 %** par jour. Étape 2 — *annualiser*. En supposant **252 jours de bourse** par an, $\tau = 1/252$:

$$\hat{\sigma} = 0,01216 \times \sqrt{252} = 0,193 \quad \text{soit } 19,3\%$$

Étape 3 — l'erreur type.

$$\frac{0,193}{\sqrt{2 \times 20}} = \frac{0,193}{6,325} = 0,031 \quad \text{soit } 3,1\%$$

L'erreur type est énorme relativement à l'estimation — près de **16 %** de sa valeur avec 20 observations. C'est ce qui justifie d'en prendre davantage.

Le choix de n — un vrai compromis. Plus de données donnent généralement plus de précision, **mais σ change au cours du temps** et des données trop anciennes peuvent ne pas être pertinentes. Un compromis qui semble raisonnablement bien fonctionner : les **cours de clôture quotidiens des 90 à 180 derniers jours**. Autre règle empirique : prendre n égal au **nombre de jours auxquels la volatilité sera appliquée** — pour une option à 2 ans, deux ans de données quotidiennes.

Avec dividendes. Sur un intervalle contenant une date de détachement :

$$u_i = \ln \frac{S_i + D}{S_{i-1}}$$

et la formule habituelle sur les autres intervalles.

● Concept 4 — L'idée, puis la dérivation de l'EDP

POURQUOI UN PORTEFEUILLE SANS RISQUE EXISTE.

Le prix de l'action et le prix du dérivé sont affectés par **la même source d'incertitude sous-jacente** : les mouvements du prix de l'action. Sur une courte période, **le prix du dérivé est parfaitement corrélé au prix de l'action**. Avec un portefeuille approprié, **le gain ou la perte sur l'action compense toujours le gain ou la perte sur le dérivé**, si bien que la valeur du portefeuille en fin de période est **connue avec certitude**.

L'illustration. Si $\Delta c = 0,4 \Delta S$, le portefeuille sans risque est **long 0,4 action, short 1 call**. Si l'action monte de 10 cents, l'option monte de 4 cents : le gain de $0,4 \times 10 = 4$ cents sur les actions égale la perte de 4 cents sur l'option vendue.

La différence majeure avec le binomial. En Black-Scholes-Merton, la position est sans risque **pour une durée très courte seulement** — théoriquement **instantanée**. Pour le rester, elle doit être **ajustée, ou rééquilibrée, fréquemment**. Si la relation passe de $\Delta c = 0,4 \Delta S$ à $\Delta c = 0,5 \Delta S$ en deux semaines, il faut **acheter 0,1 action de plus** par call vendu. Il n'en reste pas moins que le rendement du portefeuille sans risque sur **toute période très courte** doit être le taux sans risque : **c'est l'élément clé de l'analyse**.

Les sept hypothèses.

1. Le prix de l'action suit le processus du chapitre 13, avec μ et σ constants.

2. La **vente à découvert** est permise, avec **plein usage du produit**.
3. **Ni coûts de transaction ni impôts** ; tous les titres sont **parfaitement divisibles**.
4. **Aucun dividende** pendant la vie du dérivé.
5. **Aucune opportunité d'arbitrage** sans risque.
6. La négociation est **continue**.
7. Le taux sans risque r est **constant** et **le même pour toutes les maturités**.

Certaines peuvent être relâchées : σ et r peuvent être des **fonctions connues de t** ; on peut même **autoriser des taux stochastiques**, pourvu que la loi du prix à maturité reste **log-normale**.

Étape 1 — le processus de l'action.

$$dS = \mu S dt + \sigma S dz \quad (14.8)$$

Étape 2 — le processus du dérivé, par Itô. f est fonction de S et t , donc par (13.14) :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S dz \quad (14.9)$$

Étape 3 — l'observation décisive. Les processus de Wiener sous-jacents à f et S sont **les mêmes** : les $\Delta z = \varepsilon \sqrt{\Delta t}$ des versions discrètes (14.10) et (14.11) sont **identiques**. Il s'ensuit qu'on peut **construire un portefeuille de l'action et du dérivé où le processus de Wiener est éliminé**. Étape 4 — le portefeuille.

$$\boxed{-1 \text{ dérivé} \quad + \frac{\partial f}{\partial S} \text{ actions}} \quad \Rightarrow \quad \Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S \quad (14.12)$$

Étape 5 — sa variation. $\Delta \Pi = -\Delta f + \frac{\partial f}{\partial S} \Delta S$; en substituant (14.10) et (14.11), **les termes en Δz s'annulent** :

$$\boxed{\Delta \Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) \Delta t} \quad (14.14)$$

Étape 6 — imposer le rendement sans risque. *Comme cette équation **ne contient pas Δz** , le portefeuille est sans risque sur Δt ; il doit donc rapporter instantanément le même taux que les autres titres sans risque à court terme. **S'il rapportait plus, les arbitragistes emprunteraient pour**

l'acheter ; s'il rapportait moins, ils le shorteraient pour acheter des titres sans risque.* Donc $\Delta\Pi = r\Pi\Delta t$:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) \Delta t = \left(rf - \frac{\partial f}{\partial S} rS \right) \Delta t$$

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + rS \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf} \quad (14.16)$$

Le portefeuille n'est pas durablement sans risque. Il ne l'est que pour une durée *infinitésimale*. Quand S et t changent, $\partial f / \partial S$ change aussi : il faut donc **changer fréquemment les proportions** de dérivé et d'action.

Les conditions terminales. L'EDP a **de nombreuses solutions**, correspondant à tous les dérivés définissables sur S . Celle qu'on obtient dépend des **conditions aux limites**.

call : $f = \max(S - K, 0)$ en $t = T$

put : $f = \max(K - S, 0)$ en $t = T$

Exemple 14.5 — un forward satisfait l'EDP. D'après (5.5), $f = S - Ke^{-r(T-t)}$. Alors

$$\frac{\partial f}{\partial t} = -rKe^{-r(T-t)} \quad \frac{\partial f}{\partial S} = 1 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = 0$$

En injectant dans le membre de gauche de (14.16) :

$$-rKe^{-r(T-t)} + rS = r(S - Ke^{-r(T-t)}) = rf \quad \checkmark$$

Le critère général — et il est puissant. Toute fonction $f(S, t)$ solution de (14.16) est le **prix théorique d'un dérivé négociable** ; s'il existait, il ne créerait aucune opportunité d'arbitrage.

Réciproquement, une fonction qui ne satisfait PAS l'EDP ne peut pas être le prix d'un dérivé sans créer des arbitrages.

Fonction	Satisfait l'EDP ?	Conclusion
e^S	non	si un instrument valant toujours e^S existait, il y aurait une opportunité d'arbitrage
$\frac{e^{(\sigma^2 - 2r)(T-t)}}{S}$	oui	c'est le prix d'un dérivé — celui qui paie $1/S_T$ en T

● Concept 5 — La valorisation risque-neutre, justifiée par l'EDP

La propriété clé. L'EDP ne contient aucune variable affectée par les préférences des investisseurs pour le risque. Les variables qui y figurent — **prix courant, temps, volatilité, taux sans risque** — en sont toutes **indépendantes**.

L'EDP ne serait pas indépendante des préférences si elle contenait μ , car μ dépend de l'aversion au risque : plus les investisseurs sont averses, plus μ est élevé pour une action donnée. **Il est heureux que μ disparaisse dans la dérivation.**

L'argument ingénieux. Si les préférences n'entrent pas dans l'équation, **elles ne peuvent pas affecter sa solution. N'importe quel ensemble de préférences peut donc être utilisé** — en particulier l'hypothèse très simple que **tous les investisseurs sont neutres au risque**.

La procédure en trois temps.

1. **Supposer $\mu = r$** — le rendement espéré du sous-jacent est le taux sans risque.
2. Calculer le **payoff espéré** du dérivé.
3. **Actualiser** ce payoff espéré au **taux sans risque**.

La mise en garde de Hull, à ne jamais oublier. La valorisation risque-neutre est **simplement un artifice** pour obtenir des solutions de l'EDP. **Les solutions obtenues sont valables dans tous les mondes**, pas seulement ceux où les investisseurs sont neutres au risque. Quand on passe d'un monde risque-neutre à un monde averse au risque, **deux choses changent** : le **taux de croissance espéré** du prix de l'action, et le **taux d'actualisation** des payoffs. **Il se trouve que ces deux changements se compensent toujours exactement.**

Étape 1 — le payoff. Un forward long de prix de livraison K vaut $S_T - K$ en T . Étape 2 — appliquer le principe. La valeur en 0 est l'espérance **risque-neutre** actualisée :

$$f = e^{-rT} \hat{\mathbb{E}}(S_T - K)$$

Étape 3 — K étant constant.

$$f = e^{-rT} \hat{\mathbb{E}}(S_T) - Ke^{-rT} \quad (14.17)$$

Étape 4 — utiliser (14.4) avec $\mu = r$. $\hat{\mathbb{E}}(S_T) = S_0 e^{rT}$; (14.18). Étape 5 — conclure.

$$\boxed{f = S_0 - Ke^{-rT}} \quad (14.19)$$

En accord avec (5.5) — obtenu ici **sans aucun argument d'arbitrage explicite**.

● Concept 6 — Les formules de Black-Scholes-Merton

$$\boxed{c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)} \quad (14.20)$$

$$\boxed{p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)} \quad (14.21)$$

$$\boxed{d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}}$$

$$\boxed{d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}}$$

où $N(x)$ est la **fonction de répartition** de la loi normale centrée réduite : la probabilité qu'une variable $\phi(0, 1)$ soit **inférieure** à x .

Deux voies de démonstration. Résoudre l'EDP sous la condition terminale — **ou** utiliser la valorisation risque-neutre :

$$c = e^{-rT} \hat{\mathbb{E}}[\max(S_T - K, 0)] \quad (14.22)$$

L'interprétation des termes — en réécrivant (14.20) sous la forme

$$c = e^{-rT} [S_0 N(d_1) e^{rT} - K N(d_2)] \quad (14.23)$$

- $N(d_2)$ est la probabilité que l'option soit exercée en monde risque-neutre, donc $KN(d_2)$ est le strike multiplié par la probabilité de le payer ;
- $S_0 N(d_1) e^{rT}$ est l'espérance risque-neutre d'une variable valant S_T si $S_T > K$ et zéro sinon.

Trois précisions d'usage.

- Comme il n'est jamais optimal d'exercer par anticipation un call américain sans dividende (fiche 83), **(14.20) est aussi la valeur du call américain.**
- **Aucune formule analytique exacte n'a été produite pour le put américain** sans dividende — d'où les méthodes numériques du chapitre 20.
- *En pratique, **r est le taux zéro-coupon sans risque de maturité T** , et le temps est mesuré en **jours de bourse restants divisés par le nombre de jours de bourse dans l'année.***

Test 1 — S_0 très grand. Le call est presque certain d'être exercé ; il devient très semblable à un forward de prix de livraison K , donc on attend $S_0 - Ke^{-rT}$. Et c'est bien ce que donne (14.20) : quand $S_0 \rightarrow \infty$, d_1 et d_2 deviennent très grands, donc $N(d_1), N(d_2) \rightarrow 1$. Symétriquement, $p \rightarrow 0$ car $N(-d_1), N(-d_2) \rightarrow 0$.

Test 2 — $\sigma \rightarrow 0$. L'action est **quasiment sans risque** : son prix croîtra au taux r jusqu'à $S_0 e^{rT}$, et le payoff du call est $\max(S_0 e^{rT} - K, 0)$. Actualisé :

$$e^{-rT} \max(S_0 e^{rT} - K, 0) = \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$$

Vérification par la formule. Si $S_0 > Ke^{-rT}$, alors $\ln(S_0/K) + rT > 0$ et, quand $\sigma \rightarrow 0$, $d_1, d_2 \rightarrow +\infty$, donc $N \rightarrow 1$ et $c = S_0 - Ke^{-rT}$. Si $S_0 < Ke^{-rT}$, alors $d_1, d_2 \rightarrow -\infty$, $N \rightarrow 0$ et $c = 0$. **La formule donne donc toujours $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$** — et symétriquement $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$ pour le put.

C'est le réflexe de contrôle par excellence. Une formule d'option doit **dégénérer correctement** aux bornes. Si elle ne le fait pas, elle est fausse.

Données. $S_0 = 42$, $K = 40$, $r = 0,1$, $\sigma = 0,2$, $T = 0,5$.

Étape 1 — d_1 .

$$d_1 = \frac{\ln(42/40) + (0,1 + 0,02) \times 0,5}{0,2\sqrt{0,5}} = \frac{0,04879 + 0,06}{0,14142} = \mathbf{0,7693}$$

Étape 2 — d_2 .

$$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} = 0,7693 - 0,1414 = \mathbf{0,6278}$$

Étape 3 — le strike actualisé. $40e^{-0,05} = \mathbf{38,049}$. Étape 4 — les quatre valeurs de N .

(=NORMSDIST(x) en tableur)

$$N(0,7693) = 0,7791 \quad N(0,6278) = 0,7349 \quad N(-0,7693) = 0,2209 \quad N(-0,6278) = 0,2651$$

Étape 5 — le call.

$$c = 42 \times 0,7791 - 38,049 \times 0,7349 = 32,722 - 27,962 = \boxed{\mathbf{4,76}}$$

Étape 6 — le put.

$$p = 38,049 \times 0,2651 - 42 \times 0,2209 = 10,087 - 9,278 = \boxed{\mathbf{0,81}}$$

Étape 7 — contrôle par la parité. $c + Ke^{-rT} = 4,76 + 38,05 = 42,81$ et

$p + S_0 = 0,81 + 42 = 42,81$. Étape 8 — les points morts. En ignorant la valeur temps de l'argent, l'action doit **monter de 2,76** pour que l'acheteur du call rentre dans ses frais, et **baissier de 2,81** pour l'acheteur du put.

$N(-x) = 1 - N(x)$ — c'est ainsi qu'on obtient les deux dernières valeurs sans nouvelle table.

● Concept 7 — Warrants, options de salariés et dilution

La question, et la réponse contre-intuitive. *Comment la dilution potentielle devrait-elle affecter la valorisation de warrants et d'options de salariés en circulation ? La réponse est qu'elle ne devrait pas ! Si les marchés sont efficients, le prix de l'action reflète déjà la dilution potentielle de tous les warrants et options en circulation.*

Le décor. Une entreprise de **100 000 actions** à **50** annonce l'attribution de **100 000 options** de strike **50** à ses salariés.

Étape 1 — l'effet d'annonce. Si le marché ne voit guère de bénéfice pour les actionnaires — salaires réduits, dirigeants plus motivés —, le prix baisse immédiatement après l'annonce. S'il tombe à 45, le coût de dilution est 5 par action, soit 500 000 au total. Étape 2 — trois ans plus tard. Le cours vaut 100 et toutes les options sont exercées ; le payoff est 50 par option. Étape 3 — l'argument fallacieux. Il est tentant d'argumenter qu'il y a une dilution supplémentaire : 100 000 actions à 100 fusionnent avec 100 000 actions payées 50 seulement, donc (a) le cours tombe à 75 et (b) le payoff n'est que de 25 par option. Étape 4 — pourquoi c'est faux. Cet argument est vicié. L'exercice des options est anticipé par le marché et déjà reflété dans le cours. Le payoff de chaque option exercée est bien de 50.

Le principe général. *Quand les marchés sont efficients, l'impact de la dilution est reflété dans le cours dès l'annonce et n'a pas à être pris en compte une seconde fois lors de la valorisation.*

Le coût d'une nouvelle émission. N actions à S_0 , M nouvelles options de strike K .

La valeur de l'entreprise aujourd'hui est NS_0 , et elle ne change pas du fait de l'émission. Si, sans l'émission, le cours en T vaut S_T , la valeur totale (actions + warrants) est NS_T ; l'exercice apporte MK , portant le total à $NS_T + MK$, réparti sur $N + M$ actions :

$$\text{cours après exercice} = \frac{NS_T + MK}{N + M} \implies \text{payoff} = \frac{NS_T + MK}{N + M} - K = \boxed{\frac{N}{N + M}(S_T - K)}$$

Conclusion. La valeur de chaque warrant est $\frac{N}{N+M}$ fois la valeur d'un **call ordinaire**. Le coût total est M fois cela, et **la baisse du cours est $\frac{M}{N+M}$ fois la valeur d'un call ordinaire de strike K et maturité T .**

Données. $N = 1\,000\,000$ actions à **40** ; $M = 200\,000$ warrants, $K = 60$, **5 ans**, $r = 3\%$, $\sigma = 30\%$, pas de dividende.

Étape 1 — la valeur d'un call ordinaire. Par (14.20) : **7,04**. Étape 2 — le facteur de dilution.

$$\frac{N}{N+M} = \frac{1\,000\,000}{1\,200\,000} = \mathbf{0,8333}$$

Étape 3 — la valeur d'un warrant. $0,8333 \times 7,04 = \mathbf{5,87}$. Étape 4 — le coût total.

$200\,000 \times 5,87 = \mathbf{1,17}$ million. Étape 5 — l'effet sur le cours. En supposant que le marché ne perçoit **aucun bénéfice**, on attend une baisse de **1,17 dollar** par action, à **38,83**.

● Concept 8 — La volatilité implicite et le VIX

DÉFINITION.

Le seul paramètre des formules qui **ne peut pas être observé directement** est la volatilité. En pratique, les traders travaillent avec des **volatilités implicites** : celles **impliquées par les prix d'options observés sur le marché**.

Il n'est pas possible d'inverser (14.20) pour exprimer σ en fonction de S_0, K, r, T, c . On procède par **recherche itérative**.

Données. $c = 1,875$, $S_0 = 21$, $K = 20$, $r = 0,1$, $T = 0,25$.

Étape 1 — premier essai, $\sigma = 0,20$. Donne $c = \mathbf{1,76}$ — **trop bas**. Étape 2 — raisonner sur la monotonie. Comme c est une fonction **croissante** de σ , il faut une valeur **plus élevée**. Étape 3 — essai $\sigma = 0,30$. Donne $c = \mathbf{2,10}$ — **trop haut**. Donc $\sigma \in [0,20; 0,30]$. Étape 4 — essai $\sigma = 0,25$. Encore

trop haut $\rightarrow \sigma \in [0,20; 0,25]$. Étape 5 — itérer. En **divisant l'intervalle par deux** à chaque itération, on obtient σ à la précision voulue. Ici : $\sigma = 0,235$, soit **23,5 %**.

(En pratique on utilise des méthodes plus puissantes, comme **Newton-Raphson**. La même procédure, avec des arbres binomiaux, donne les volatilités implicites d'options **américaines**.)

POURQUOI LES TRADERS LES PRÉFÈRENT.

Les volatilités **historiques** regardent **en arrière**, les **implicites** regardent **en avant**. Les traders **cotent souvent la volatilité implicite plutôt que le prix**, ce qui est commode parce qu'**elle est moins variable que le prix de l'option**.

Le VIX. Le CBOE publie des indices de volatilité implicite. Le plus populaire, le **SPX VIX**, est un indice de la volatilité implicite des options **30 jours** sur le S&P 500, calculé à partir d'un **large éventail de calls et de puts**. Futures sur le VIX depuis **2004**, options depuis **2006**. **Un contrat porte sur 1 000 fois l'indice.**

La distinction qui fait tout l'intérêt du produit. Une opération sur futures ou options **sur le S&P 500** est un pari **à la fois** sur le niveau futur du S&P 500 **et** sur sa volatilité. Par contraste, un contrat sur le **VIX** est un pari **uniquement sur la volatilité**.

Exemple 14.8. Achat d'un futures VIX avril à **18,5**, dénoué à **19,3** $\rightarrow$ gain = $(19,3 - 18,5) \times 1\,000 = 800$ dollars.

L'histoire du VIX, janvier 2004 – juillet 2010. Entre 2004 et mi-2007 il **restait entre 10 et 20**. Il atteint **30** au second semestre 2007, puis un **record de 80** en octobre-novembre 2008, après la faillite de Lehman. Début 2010 il était revenu à des niveaux plus normaux, mais en **mai 2010 il a bondi au-delà de 45** à cause de la **crise des dettes souveraines européennes**.

● Concept 9 — Les dividendes

L'hypothèse. Le **montant et le calendrier** des dividendes pendant la vie de l'option sont **prévisibles avec certitude** — hypothèse raisonnable pour des options courtes. La date à retenir est la **date de détachement**, à laquelle le cours baisse du montant du dividende.

La nuance fiscale, importante en pratique. Pour des raisons fiscales, le cours peut baisser **de moins** que le montant en espèces. Il faut donc interpréter le mot « dividende » comme **la réduction du cours à la date de détachement causée par le dividende**. Si un dividende de 1 est anticipé et que le cours baisse habituellement de **80 %** du dividende, **il faut prendre 0,80** dans l'analyse.

9.1 Options européennes

La décomposition. Le prix de l'action est la somme de **deux composantes** : une composante **sans risque** correspondant aux dividendes connus, et une composante **risquée**. La composante sans risque est, à tout instant, la **valeur actuelle de tous les dividendes** de la vie de l'option, actualisés des dates de détachement au taux sans risque. **À maturité, les dividendes auront été payés et la composante sans risque n'existera plus.**

utiliser Black-Scholes avec $S_0 \rightarrow S_0 - D$ $D =$ valeur actuelle des dividendes

*En théorie, σ n'est alors pas tout à fait la volatilité du prix entier : celle de la composante risquée vaut environ $\sigma \times S_0 / (S_0 - D)$. Mais **l'ajustement n'est nécessaire que si σ est estimée sur données historiques** — une volatilité **implicite** est calculée **après** soustraction de D et **est** celle de la composante risquée.*

Données. Détachements dans **2 mois** et **5 mois**, **0,50** chacun. $S_0 = 40$, $K = 40$, $\sigma = 30\%$, $r = 9\%$, $T = 6$ mois.

Étape 1 — la valeur actuelle des dividendes.

$$D = 0,5e^{-0,09 \times 2/12} + 0,5e^{-0,09 \times 5/12} = 0,49256 + 0,48160 = \mathbf{0,9742}$$

Étape 2 — le prix ajusté. $S_0 = 40 - 0,9742 = \mathbf{39,0258}$. Étape 3 — d_1 .

$$d_1 = \frac{\ln(39,0258/40) + (0,09 + 0,045) \times 0,5}{0,3\sqrt{0,5}} = \frac{-0,02466 + 0,0675}{0,21213} = \mathbf{0,2020}$$

Étape 4 — d_2 . $0,2020 - 0,2121 = \mathbf{-0,0102}$. Étape 5 — les N . $N(0,2020) = 0,5800$. $N(-0,0102) = 0,4959$. Étape 6 — le prix.

$$c = 39,0258 \times 0,5800 - 40e^{-0,045} \times 0,4959 = 22,635 - 18,964 = \mathbf{3,67}$$

Seul S_0 est ajusté. Le strike K reste **40** dans d_1 , d_2 et dans le terme Ke^{-rT} .

9.2 Options américaines et approximation de Black

Le résultat de structure. Quand il y a des dividendes, il **ne peut être optimal d'exercer qu'à un instant immédiatement avant une date de détachement**. Soit $t_1 < \dots < t_n$ les dates de détachement et $D_1, \dots, D_n$ les dividendes.

À la dernière date t_n . Exercer donne $S(t_n) - K$. Ne pas exercer : le cours tombe à $S(t_n) - D_n$ et l'option vaut alors **au moins** $S(t_n) - D_n - Ke^{-r(T-t_n)}$ (borne 10.4). Donc si

$$S(t_n) - D_n - Ke^{-r(T-t_n)} > S(t_n) - K \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{D_n \leq K[1 - e^{-r(T-t_n)}]} \quad (14.24)$$

il ne peut pas être optimal d'exercer en t_n . À l'inverse, si

$$\boxed{D_n > K[1 - e^{-r(T-t_n)}]} \quad (14.25)$$

alors, pour toute hypothèse raisonnable sur le processus, **il est toujours optimal d'exercer en t_n pour un $S(t_n)$ suffisamment élevé**. Cette inégalité tend à être satisfaite quand la **dernière date de détachement est proche de la maturité** ($T - t_n$ petit) et que **le dividende est important**.

Aux dates antérieures. Le même raisonnement, avec t_{i+1} à la place de T :

$$\boxed{D_i \leq K[1 - e^{-r(t_{i+1}-t_i)}]} \quad (14.26) \implies \text{pas d'exercice en } t_i$$

L'approximation qui la rend lisible. (14.26) équivaut approximativement à

$$D_i \leq Kr(t_{i+1} - t_i)$$

Si K est assez proche du cours, **cette inégalité est satisfaite quand le rendement du dividende est inférieur au taux sans risque — ce qui est souvent le cas**.

La conclusion pratique. Dans beaucoup de circonstances, **le moment le plus probable d'exercice anticipé d'un call américain est immédiatement avant la DERNIÈRE date de détachement.** De plus, si (14.26) vaut pour $i = 1, \dots, n - 1$ et que (14.24) vaut, **on est certain que l'exercice anticipé n'est jamais optimal.**

L'approximation de Black (1975). Calculer les prix des options **européennes** échéant en T et en t_n , puis prendre **le plus grand des deux** comme prix américain. **Cette approximation semble bien fonctionner dans la plupart des cas.**

Données. Mêmes que l'exemple 14.9, mais option **américaine**. $D_1 = D_2 = 0,5$, $S_0 = K = 40$, $r = 0,09$, $t_1 = 2/12$, $t_2 = 5/12$, $T = 0,5$.

Étape 1 — tester la première date.

$$K[1 - e^{-r(t_2 - t_1)}] = 40(1 - e^{-0,09 \times 0,25}) = \mathbf{0,89} > 0,5 = D_1$$

Par (14.26), **l'option ne devrait jamais être exercée avant la première date**. Étape 2 — tester la seconde.

$$K[1 - e^{-r(T - t_2)}] = 40(1 - e^{-0,09 \times 0,0833}) = \mathbf{0,30} < 0,5 = D_2$$

Par (14.25), **quand elle est suffisamment dans la monnaie, l'option devrait être exercée juste avant la seconde date**. Étape 3 — première branche de l'approximation. Option supposée expirer **juste avant t_2** : on ne retranche que le **premier dividende**, $0,5e^{-0,09 \times 0,1667} = \mathbf{0,4926}$, d'où $S_0 = \mathbf{39,5074}$, $K = 40$, $T = \mathbf{0,4167} \rightarrow$ prix $\mathbf{3,52}$. Étape 4 — seconde branche. Option européenne à 6 mois : $\mathbf{3,67}$ (exemple 14.9). Étape 5 — l'approximation. $\max(3,52; 3,67) = \mathbf{3,67}$. Étape 6 — la référence. L'arbre binomial à **500 pas** donne $\mathbf{3,72}$.

Les deux sources d'écart, et elles jouent en sens opposés.

1. **Le calendrier de la décision d'exercice** — il rend le **binomial plus grand**. Dans l'approximation, on suppose que le détenteur doit décider **aujourd'hui** si l'option sera exercée à 5 ou à 6 mois ; le binomial permet à la décision au point 5 mois de **dépendre du cours à cet instant**.

2. **La façon dont la volatilité est appliquée** — elle rend l'**approximation plus grande**. Quand on suppose l'exercice à 5 mois, la volatilité s'applique au cours moins la VA du **premier** dividende ; quand on suppose l'exercice à 6 mois, elle s'applique au cours moins la VA des **deux**.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
« probabilité que S_T soit entre... »	intervalle log-normal	travailler sur $\ln S_T$, puis exponentier
Une suite de rendements annuels	arithmétique vs géométrique	μ contre $\mu - \sigma^2/2$
Une série de cours	volatilité historique	$u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$, $\hat{\sigma} = s/\sqrt{\tau}$
S_0, K, r, σ, T	prix Black-Scholes	d_1, d_2, N , formules
Un prix d'option donné, σ inconnue	volatilité implicite	recherche itérative
Des dividendes en montant	ajustement	remplacer S_0 par $S_0 - D$
Une option américaine avec dividendes	exercice anticipé	tester (14.24)-(14.26), puis Black
N actions, M warrants	dilution	multiplier le call par $N/(N + M)$
Une fonction $f(S, t)$ proposée	est-ce un prix ?	l'injecter dans l'EDP

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole Black-Scholes — 6 étapes.

1. Si dividendes : calculer $D = \text{valeur actuelle}$, et remplacer S_0 par $S_0 - D$.
2. Calculer $\sigma\sqrt{T}$ **une fois pour toutes** — il sert deux fois.
3. $d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$, puis $d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$ (**jamais** recalculé de zéro).
4. Lire $N(d_1)$ et $N(d_2)$; utiliser $N(-x) = 1 - N(x)$ pour le put.
5. $c = S_0N(d_1) - Ke^{-rT}N(d_2)$ · $p = Ke^{-rT}N(-d_2) - S_0N(-d_1)$.
6. **Contrôler par la parité** $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ — c'est gratuit et cela détecte presque toutes les erreurs.

Protocole volatilité historique — 5 étapes.

1. $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$ pour $i = 1, \dots, n$.
2. $\sum u_i$ et $\sum u_i^2$.
3. $s = \sqrt{\frac{\sum u_i^2}{n-1} - \frac{(\sum u_i)^2}{n(n-1)}}$.
4. $\hat{\sigma} = s/\sqrt{\tau}$, avec $\tau = 1/252$ pour des données quotidiennes.
5. Reporter l'**erreur type** $\hat{\sigma}/\sqrt{2n}$ — sans elle, l'estimation n'a pas de sens.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Construire un intervalle de confiance sur S_T	Le construire sur $\ln S_T$, puis exponentier
Croire que le rendement réalisé espéré est μ	C'est $\mu - \sigma^2/2$ — ln est non linéaire
Annoncer la moyenne arithmétique des rendements d'un fonds	La géométrique est toujours inférieure : 12,4 % contre 14 %
Oublier d'annualiser par $\sqrt{252}$	$\hat{\sigma} = s/\sqrt{\tau}$
Donner une volatilité historique sans erreur type	Elle vaut $\hat{\sigma}/\sqrt{2n}$ — 3,1 % pour $\hat{\sigma} = 19,3\%$ et $n = 20$
Croire le portefeuille de couverture durablement sans risque	Il ne l'est que instantanément — il faut rééquilibrer
Chercher μ dans l'EDP	Il n'y figure pas — c'est précisément le miracle
Ajuster aussi K pour les dividendes	Seul S_0 devient $S_0 - D$
Utiliser le montant des dividendes	C'est leur valeur actuelle D
Recalculer d_2 depuis la formule complète	$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$ — plus rapide et sans erreur
Compter la dilution deux fois	Elle est déjà dans le cours dès l'annonce
Croire qu'il existe une formule fermée pour le put américain	Aucune — méthodes numériques (ch. 20)
Croire qu'on peut inverser (14.20) en σ	Impossible — recherche itérative

Ultimate Review

Les formules.

$$c = S_0 N(d_1) - K e^{-rT} N(d_2) \quad p = K e^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

L'EDP. $\frac{\partial f}{\partial t} + rS \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf - \mu$ n'y figure pas, d'où la valorisation risque-neutre.

Le portefeuille de couverture. -1 dérivé + $\partial f / \partial S$ actions ; il élimine dz et doit rapporter r .

La loi et ses deux moments. $\ln S_T \sim \phi(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$ · $\mathbb{E}(S_T) = S_0 e^{\mu T}$ ·

$\text{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$ · rendement réalisé $x \sim \phi(\mu - \sigma^2/2, \sigma^2/T)$.

La volatilité. $\hat{\sigma} = s/\sqrt{\tau}$, erreur type $\hat{\sigma}/\sqrt{2n}$ · **90 à 180 jours** de données quotidiennes · implicite = **prospective**, historique = **rétrospective**.

Les dividendes. $S_0 \rightarrow S_0 - D$ · américaine : exercice possible **uniquement juste avant un détachement** ; jamais si $D_i \leq K[1 - e^{-r(t_{i+1}-t_i)}]$ · **approximation de Black** : max des deux européennes.

Les chiffres du chapitre. Nobel **1997**, Black mort en **1995** · exemple 14.1 : **[32,55; 56,56]** · fonds : arithmétique **14 %**, géométrique **12,4 %** · exemple 14.4 : $\hat{\sigma} = \mathbf{19,3 \%}$, erreur type **3,1 %** · exemple 14.6 : $d_1 = \mathbf{0,7693}$, $d_2 = \mathbf{0,6278}$, $c = \mathbf{4,76}$, $p = \mathbf{0,81}$ · warrants : facteur **0,8333**, warrant **5,87**, coût **1,17 M** · volatilité implicite **23,5 %** · VIX : **10-20** avant 2007, record **80** fin 2008, **45+** en mai 2010, contrat sur **1 000** fois l'indice · dividendes : $D = \mathbf{0,9742}$, $c = \mathbf{3,67}$; Black **3,67** contre binomial **3,72**.

Active Recall

Des chercheurs antérieurs avaient **correctement calculé le payoff espéré** d'une option européenne, mais **il est difficile de connaître le bon taux d'actualisation**.

Black et Scholes ont utilisé le **MEDAF** pour relier le rendement exigé sur l'option à celui de l'action — *ce ne fut pas facile, car la relation dépend à la fois du prix de l'action et du temps*.

Merton a construit un **portefeuille sans risque** option + action et argué que son rendement doit être le taux sans risque — *approche plus générale, car elle ne repose pas sur les hypothèses du MEDAF*.

$\ln S_T \sim \phi(\ln 40 + (0,16 - 0,02) \times 0,5; 0,04 \times 0,5) = \phi(3,759; 0,02)$, écart-type 0,141.

$$3,759 \pm 1,96 \times 0,141 \implies e^{3,4824} < S_T < e^{4,0356} \implies \boxed{32,55 < S_T < 56,56}$$

L'intervalle est asymétrique autour de 40 — c'est la signature de la log-normalité. On le construit **toujours** sur le logarithme.

Parce que **ln** est **non linéaire**. On a $\ln[\mathbb{E}(S_T)] = \ln S_0 + \mu T$, mais *on ne peut pas poser* $\ln[\mathbb{E}(S_T)] = \mathbb{E}[\ln(S_T)]$. Par Jensen, $\ln[\mathbb{E}(S_T)] > \mathbb{E}[\ln S_T]$, donc $\mathbb{E}(x) < \mu$ — et précisément $\mathbb{E}(x) = \mu - \sigma^2/2$.

En mots : $\mu \Delta t$ est proche de la **moyenne arithmétique** des rendements courts, mais *le rendement sur toute la période est proche de $\mu - \sigma^2/2$* .

12,4 %, pas 14 %. La moyenne arithmétique est 14 %, mais

$100 \times 1,15 \times 1,20 \times 1,30 \times 0,80 \times 1,25 = \mathbf{179,40}$, alors que $100 \times 1,14^5 = 192,54$. Or $100 \times 1,124^5 = 179,40$.

*Il est bien moins trompeur de dire : « le rendement réalisé par quelqu'un qui a investi chez nous ces cinq dernières années est de **12,4 % par an** ». Dans certaines juridictions, la réglementation l'impose.* Résultat général : la moyenne **géométrique** est toujours inférieure à la moyenne **arithmétique**.

$$s = \sqrt{\frac{0,00326}{19} - \frac{0,09531^2}{380}} = \mathbf{0,01216} \text{ par jour}$$

$$\hat{\sigma} = 0,01216\sqrt{252} = \mathbf{19,3 \%} \quad \text{erreur type} = \frac{0,193}{\sqrt{40}} = \mathbf{3,1 \%}$$

L'erreur type vaut **16 %** de l'estimation : 20 observations, c'est **très peu**. Compromis usuel : **90 à 180 jours**.

Étape 1. $dS = \mu S dt + \sigma S dz$; par Itô, $df = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S dz$.

Étape 2. **Le dz est le même** dans les deux $\rightarrow$ on peut l'éliminer. Étape 3. Portefeuille $\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S$. Étape 4. $\Delta \Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) \Delta t$ — **sans Δz** . Étape 5. Sans risque $\Rightarrow \Delta \Pi = r \Pi \Delta t$. Étape 6.

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$$

Le portefeuille n'est sans risque **qu'instantanément** : il faut **rééquilibrer**.

*L'EDP **ne contient aucune variable affectée par les préférences pour le risque** : prix, temps, volatilité et taux sans risque en sont tous indépendants. Elle **ne le serait pas si elle contenait μ** , qui dépend de l'aversion au risque.*

D'où l'argument : *si les préférences n'entrent pas dans l'équation, **elles ne peuvent pas affecter sa solution. N'importe quel ensemble de préférences peut donc être utilisé** — en particulier la neutralité au risque.*

Ce n'est **qu'un artifice** : les solutions obtenues sont valables **dans tous les mondes**. En passant à un monde averse, **le taux de croissance et le taux d'actualisation changent tous les deux — et se compensent exactement**.

En réécrivant $c = e^{-rT} [S_0 N(d_1) e^{rT} - K N(d_2)]$:

- $N(d_2)$ est la probabilité que l'option soit exercée en monde risque-neutre ; $K N(d_2)$ est donc **le strike multiplié par la probabilité de le payer**.
- $S_0 N(d_1) e^{rT}$ est l'espérance risque-neutre d'une variable valant S_T si $S_T > K$ et **zéro sinon**.

$$d_1 = \frac{\ln(1,05) + 0,06}{0,14142} = \mathbf{0,7693} ; d_2 = 0,7693 - 0,1414 = \mathbf{0,6278} ; Ke^{-rT} = \mathbf{38,049}.$$

$$N(0,7693) = 0,7791, N(0,6278) = 0,7349.$$

$$c = 42(0,7791) - 38,049(0,7349) = \mathbf{4,76} \quad p = 38,049(0,2651) - 42(0,2209) = \mathbf{0,81}$$

Contrôle par la parité : $4,76 + 38,05 = 42,81 = 0,81 + 42$.

Sans risque, l'action croît à $S_0 e^{rT}$ et le call paie $\max(S_0 e^{rT} - K, 0)$, de valeur actuelle $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$.

Par la formule : si $S_0 > Ke^{-rT}$, alors $\ln(S_0/K) + rT > 0$ et $d_1, d_2 \rightarrow +\infty$, donc $N \rightarrow 1$ et $c = S_0 - Ke^{-rT}$. Si $S_0 < Ke^{-rT}$, alors $d_1, d_2 \rightarrow -\infty$, $N \rightarrow 0$ et $c = 0$. **La formule donne bien $\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$ dans les deux cas.**

Non. Si les marchés sont efficients, **le prix de l'action reflète déjà la dilution potentielle.**

L'argument selon lequel il faudrait diviser le payoff par le nouveau nombre d'actions est **vicié** : l'exercice est **anticipé par le marché et déjà reflété dans le cours.**

Pour une **nouvelle** émission, en revanche, chaque warrant vaut $\frac{N}{N+M}$ fois un call ordinaire, et le cours baisse de $\frac{M}{N+M}$ fois cette valeur.

Par recherche itérative : il n'est **pas possible d'inverser** la formule pour exprimer σ en fonction du prix. On exploite que **c est croissante en σ** : essai à $0,20 \rightarrow 1,76$ (trop bas) ; $0,30 \rightarrow 2,10$ (trop haut) ; $0,25 \rightarrow$ trop haut ; on **divise l'intervalle par deux** jusqu'à la précision voulue $\rightarrow \mathbf{23,5\%}$.

Les traders la préfèrent parce que *les historiques regardent en arrière*, les implicites **en avant**, et parce qu'elle est **moins variable que le prix** de l'option.

On décompose le prix en une **composante sans risque** (la **valeur actuelle des dividendes**, actualisés des dates de détachement) et une **composante risquée**. *À maturité les dividendes auront été payés et la composante sans risque n'existera plus.* Il suffit donc de **remplacer S_0 par $S_0 - D$ — et rien d'autre : K reste inchangé partout.**

En pratique, « dividende » signifie **la baisse du cours à la date de détachement** : si le cours ne baisse que de 80 % du dividende pour raisons fiscales, il faut prendre **0,80**.

*Il ne peut être optimal d'exercer qu'**immédiatement avant une date de détachement**.* Il ne l'est **jamais** en t_i si

$$D_i \leq K[1 - e^{-r(t_{i+1}-t_i)}] \approx Kr(t_{i+1} - t_i)$$

— *satisfait quand le **rendement du dividende est inférieur au taux sans risque**, ce qui est souvent le cas.* Le moment le plus probable est donc **juste avant la dernière date**.

L'approximation de Black (1975) : calculer les deux européennes échéant en T et en t_n , et **prendre le plus grand**. Dans l'exemple : **$\max(3,52; 3,67) = 3,67$** , contre **3,72** au binomial 500 pas. Deux biais opposés : le **calendrier de décision** favorise le binomial, l'**application de la volatilité** favorise l'approximation.

Flashcards

Question	Réponse
Qui a reçu le Nobel, et quand ?	Merton et Scholes, 1997 ; Black mort en 1995
Quelle difficulté avaient les prédécesseurs ?	Le taux d'actualisation du payoff espéré
Approche de Black et Scholes ?	Le MEDAF
Approche de Merton ?	Un portefeuille sans risque — plus générale
Loi de $\ln S_T$?	$\phi(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$
$\mathbb{E}(S_T)$?	$S_0 e^{\mu T}$
$\text{Var}(S_T)$?	$S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$
Sur quoi construit-on un intervalle de confiance ?	Sur $\ln S_T$
Loi du rendement réalisé x ?	$\phi(\mu - \sigma^2/2, \sigma^2/T)$
Que fait l'écart-type de x quand T croît ?	Il décroît
Pourquoi $\mathbb{E}(x) \neq \mu$?	$\ln$ est non linéaire (Jensen)
Moyenne géométrique vs arithmétique ?	La géométrique est toujours inférieure
Rendement à annoncer dans l'exemple du fonds ?	12,4 % , pas 14 %
Définition exacte de la volatilité ?	Écart-type du rendement continu sur un an
Fourchette typique ?	15 % à 60 %
Formule d'estimation historique ?	$\hat{\sigma} = s/\sqrt{\tau}$ avec $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$
Erreur type de $\hat{\sigma}$?	$\hat{\sigma}/\sqrt{2n}$
Combien de jours de données ?	90 à 180 jours quotidiens
Jours de bourse par an ?	252
u_i un jour de détachement ?	$\ln \frac{S_i + D}{S_{i-1}}$
Composition du portefeuille de couverture ?	-1 dérivé, $+\partial f/\partial S$ actions

Question	Réponse
Pourquoi le risque disparaît-il ?	Même dz pour S et f
Combien de temps est-il sans risque ?	Instantanément seulement
L'EDP de Black-Scholes-Merton ?	$f_t + rSf_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 f_{SS} = rf$
Quelle variable n'y figure pas ?	μ
Combien de solutions a-t-elle ?	Beaucoup — les conditions aux limites tranchent
Condition terminale d'un call ?	$f = \max(S - K, 0)$ en $t = T$
e^S satisfait-il l'EDP ?	Non — ce n'est donc pas un prix
Que paie le dérivé de prix $e^{(\sigma^2 - 2r)(T-t)}/S$?	$1/S_T$ en T
Les trois étapes de la valorisation risque-neutre ?	$\mu = r \cdot \text{payoff espéré} \cdot \text{actualiser à } r$
Est-ce une hypothèse sur le monde réel ?	Non — un artifice ; les solutions valent partout
Formule du call ?	$c = S_0 N(d_1) - Ke^{-rT} N(d_2)$
Formule du put ?	$p = Ke^{-rT} N(-d_2) - S_0 N(-d_1)$
Formule de d_1 ?	$\frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$
Relation entre d_1 et d_2 ?	$d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$
Que représente $N(d_2)$?	La probabilité d'exercice en monde risque-neutre
La formule vaut-elle pour un call américain ?	Oui , sans dividende
Et pour un put américain ?	Aucune formule fermée n'existe
Comportement quand $S_0 \rightarrow \infty$?	$c \rightarrow S_0 - Ke^{-rT}, p \rightarrow 0$
Comportement quand $\sigma \rightarrow 0$?	$c \rightarrow \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$
Valeur d'un warrant vs call ordinaire ?	$\frac{N}{N+M}$ fois
Baisse du cours à l'émission ?	$\frac{M}{N+M}$ fois la valeur d'un call
Faut-il compter la dilution pour des warrants existants ?	Non — déjà dans le cours

Question	Réponse
Peut-on inverser Black-Scholes en σ ?	Non — recherche itérative
Pourquoi coter la volatilité implicite ?	Elle est moins variable que le prix, et prospective
Que mesure le VIX ?	Volatilité implicite des options 30 jours sur le S&P 500
Taille d'un contrat VIX ?	1 000 fois l'indice
Record du VIX ?	80 , octobre-novembre 2008
Ajustement pour dividendes ?	$S_0 \rightarrow S_0 - D$, D = valeur actuelle
Le strike change-t-il ?	Non
Quand exercer un call américain avec dividendes ?	Juste avant une date de détachement
Critère de non-exercice en t_i ?	$D_i \leq K[1 - e^{-r(t_{i+1}-t_i)}]$
Sa lecture approchée ?	Rendement du dividende < taux sans risque
Qu'est-ce que l'approximation de Black ?	Max des deux européennes (T et t_n)
Ses deux sources d'erreur ?	Calendrier de décision · application de la volatilité